

2026년 AI 해커톤대회 중간결과보고서

- 공모주제 : FlowGuide AI: XAI 기반 n8n 자동화 워크플로우 학습 지원 시스템
- 팀명 : FlowGuide AI
- 참여인원

구분	학번/사번	성명	(학생) 학과/ 학년	(교직원) 소속부서/직 급	연락처	이메일 (학교메일 기재)	주요업무 (프로젝트 내)
팀장	202610488	김진 용	소프트웨어융합학 과 / 1		010-4242-1668	jjinyong@kbu.ac.kr	프로젝트 시스템 기획
팀원	202617070	김강 현	소프트웨어융합과 / 1		010-7524-8471	rkdgus06@kbu.ac.kr	프로젝트 시스템 개발
	19941004	신호 영		소프트웨어융합 과 / 학과장	010-5539-5261	hyshin@kbu.ac.kr	프로젝트 지도 및 기술 자문, 시스템 설계 검토, 결과물 품질 관리

● 주요 진행 내용 요약

본 프로젝트는 n8n 업무자동화 도구를 처음 접하는 사용자도 자신의 워크플로우가 왜 그런 구조로 설계되었는지를 AI가 옆에서 짚어주는 학습 지원 서비스를 개발하는 프로젝트이다.

일반 챗봇에 임의로 질문하는 방식과 달리, 아래 네 가지 핵심 장치를 통해 정확하고 근거 있는 답변을 제공하는 것이 본 프로젝트의 핵심이며, 참가신청서 계획대로 이 네 가지 장치를 구축하는 단계를 마치고 현재는 실제 서비스 형태로 완성도를 높이는 단계에 있다.

1. 이유까지 설명하는 **AI (XAI)**: 해당 노드를 사용한 이유, 데이터 흐름, 설정 변경 시의 영향 및 대체 가능한 방법까지 설명할 수 있도록 XAI 기반 설명 기능을 구현하였다.
2. n8n 지식을 집대성한 온톨로지: n8n에서 사용되는 453개 노드의 기능, 관계 및 주의사항을 체계화한 온톨로지 구축을 완료하였으며, XAI 설명, RAG 검색 및 답변 검증에 위한 공통 지식 기반으로 활용하고 있다.
3. 질문에 맞는 정확한 자료 검색 (**RAG**): 질문과 관련된 자료를 검색하여 이를 근거로 답변을 생성하는 RAG 구조를 구현하였으며, 단어 기반 검색과 의미 기반 검색을 결합하여 관련 근거 자료를 효과적으로 검색할 수 있도록 구성하였다.
4. AI 답변 재검사 및 자동 보정 (규칙 기반 생성): AI가 생성한 답변을 실제 n8n 규칙과 자동으로 대조하고, 노드명 오타 및 잘못된 설정을 탐지·보정할 수 있는 규칙 기반 검증 기능을 구현하였다.

현재 네 가지 핵심 기능의 기반 구현을 완료하였으며, 웹 애플리케이션과 백엔드 서버의 정상 구동을 확인하였다. 현재 n8n 화면과 직접 연동하기 위한 **Chrome Extension**의 연동 기능을 구현·검증하고 있으며, 이후 다양한 실제 워크플로우를 대상으로 전체 시스템의 통합 테스트와 정확성 검증을 진행할 예정이다.

● 추진 현황

- 전체 진행률: **65% (100% 기준)**

추진 전략	번호	계획 단계	계획 내용	진행여부	현재 진행상황	비고
	1	온톨로지 설계	n8n 노드 지식을 체계화한 온톨로지 구축, XAI 설명 프레임워크 설계	진행 완료	n8n 453개 노드에 대한 관계, 제약조건 및 모범 패턴을 체계화한 온톨로지 구축을 완료하였으며, XAI 설명, RAG 검색 및 답변 검증 단계의 공통 지식 기반으로 활용하고 있다.	계획 (07.22~07.25) 대비 완료
	2	RAG & 규칙 기반 생성 엔진 개발	하이브리드 RAG 검색 엔진, 규칙 기반 오류 보정·검증 파이프라인 구축	진행 완료	하이브리드 RAG 검색 엔진과 규칙 기반 답변 검증·보정 로직 구현을 완료하였으며, 실제 질의를 통해 관련 근거 자료를 기반으로 답변이 생성되는 것을 확인하였다.	계획 (07.26~07.30) 대비 완료
	3	웹 플랫폼 & 익스텐션 연동	XAI 설명을 보여주는 웹 UI, 백엔드 API, n8n 연동 크롬 확장 개발	진행 중	웹 애플리케이션 및 백엔드 서버의 정상 구동을 확인하였으며, 로그인 화면에서 발생한 오류의 원인을 분석하여 수정하였다. 현재 Chrome Extension과 n8n 간 연동 기능에 대한 구현 및 테스트를 진행하고 있다.	
	4	통합 테스트 & 최적화·시연	실제 워크플로우 대상 정확도/환각 테스트, 최적화, 시연 준비	진행 중	실제 질의를 활용한 답변 생성 및 전체 시스템의 통합 구동을 확인하였으며, 향후 다양한 워크플로우를 대상으로 답변 정확성, 환각 억제 및 시스템 안정성 검증과 시연 준비를 진행할 예정이다.	

추진 전략	번호	세부 목표 (신청서 기준)	상태	비고
	1	워크플로우 구조 시각화 및 데이터 흐름 설명	진행중	워크플로우 구조 및 데이터 흐름 분석 기능 구현을 완료하였으며, 분석 결과의 시각화 UI 출력 기능에 대한 통합 검증을 진행할 예정이다.
	2	노드 및 설정에 대한 설명가능성 제공 (XAI)	완료	실제 질의를 통해 노드의 기능, 선택 이유 및 설정값에 대한 XAI 기반 설명이 정상적으로 생성되는 것을 확인하였다.
	3	실행 과정 및 조건 분기 해석	완료	실제 질의를 통해 워크플로우의 실행 과정 및 조건 분기에 따른 동작 원리가 단계적으로 설명되는 것을 확인하였다.
	4	사용자 맞춤형 AI 튜터링 (초/중/고급)	완료	사용자의 숙련도에 따라 설명 수준과 난이도를 조절하는 맞춤형 AI 튜터링 기능 구현을 완료하였다.
	5	설명 근거의 투명성 확보 (RAG)	완료	RAG 기반 답변 생성 기능을 구현하였으며, 실제 질의를 통해 답변과 함께 관련 근거 자료 및 출처가 제시되는 것을 확인하였다.
	6	워크플로우 개선 및 최적화 지원	진행중	비효율적인 노드 구성 및 연결 구조를 규칙 기반으로 탐지하는 기능을 구현하였으며, 개선안 생성 및 UI 출력 기능에 대한 통합 검증을 진행할 예정이다.
	7	자동화 설계 역량 향상 (수정, 재구성 지원)	진행중	생성된 개선 코드를 n8n 화면에 반영하기 위한 코드 주입 기능 및 Chrome Extension을 구현하였으며, 실제 n8n 환경에서의 연동 테스트를 진행할 예정이다.

● 문제점 및 해결방안

[온톨로지 구축]

문제: 사용자 질문의 정확한 의도를 파악하는 것과, n8n 노드 453개 각각의 속성 및 노드 간 관계를 정리하는 과정에서 어려움이 있었음. 질문 하나만으로 규칙 기반 판단만으로는 의도를 명확히 가리기 애매한 경우가 많았고, 사용자가 노드 이름을 축약해 말하거나 오타를 입력한 경우(예: "웹훅"을 "애플"으로 오기)에도 올바른 노드로 인식해야 하는 과제가 있었음.

해결: 의도가 애매한 질문은 규칙 기반 판단과 AI 판단을 함께 적용해 상호 보완하도록 구조를 개선하고, 오타는 문자열 유사도를 계산해 자동으로 보정하도록 하여 해결함.

[RAG 검색]

문제: 사용자는 한국어로 질문하나 n8n 공식 자료는 대부분 영어로 작성되어 있어, 한국어 그대로 검색할 경우 관련 자료를 정확히 찾지 못하는 문제가 있었음.

해결: 한국어 질문을 검색 이전 단계에서 관련 영어 용어로 확장해 함께 검색하도록 개선함으로써, 한국어 질의만으로도 정확한 영어 자료를 검색할 수 있도록 함.

[웹 화면 오류]

문제: 로그인 직후 진입하는 첫 화면에서 오류가 발생하는 문제를 테스트 중 발견함. 원인을 분석한 결과, 최신 웹 프레임워크의 화면 캐싱(사전 생성) 기능과 로그인한 사용자별로 다르게 표시되어야 하는 개인화 화면이 서로 충돌해 발생한 문제로 파악됨.

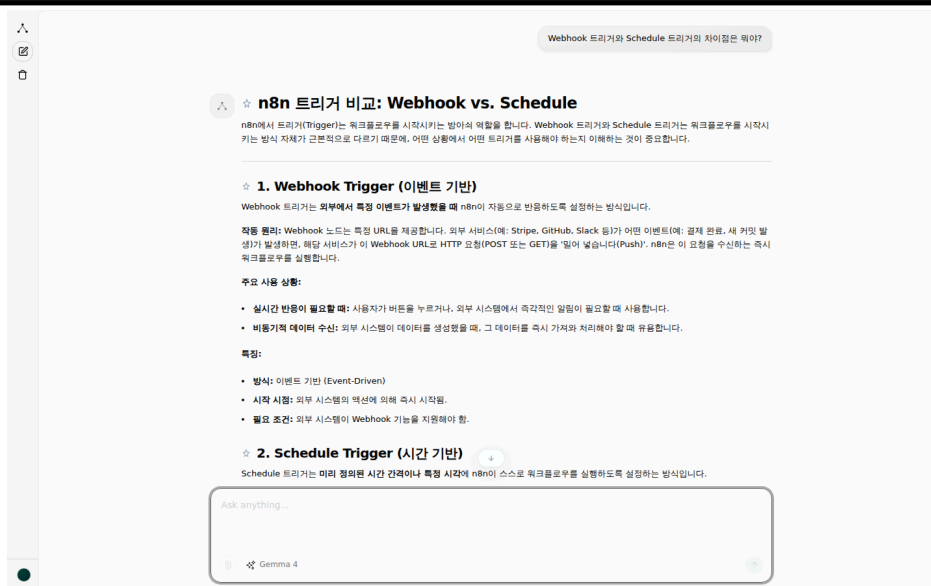
해결: 원인이 된 캐싱 기능을 비활성화해 해결함. 재배포 후 로그인부터 실제 질문·답변까지 전 과정이 정상적으로 동작하는 것을 확인함.

● 진행 사진

사진 첨부

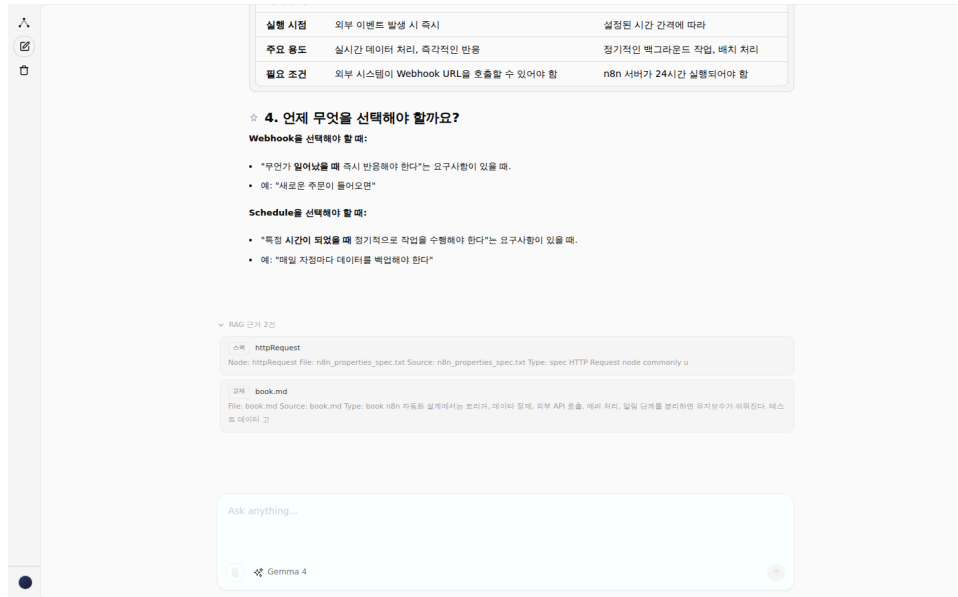


[그림 1] FlowGuide AI 초기 질의 화면 – 사용자의 n8n 관련 질문 입력 인터페이스



[그림 2] FlowGuide AI 질의 화면 – 사용자의 n8n 관련 질문 & 답변

사진 첨부



[그림 3] FlowGuide AI 답변에 대한 답변 근거 및 출처

2026.08.26.

작성자 : 김진용

(인)